

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: 12554 – Projeto Integrador V – Engenharia de Software

(78 horas autônomas e 62 horas de extensão)

Professora: Silvia C. de Matos Soares

Título do Projeto: Entre Páginas

Integrantes do Grupo (RA e Nome Completo):

- RA: 24005837 — Nome: Fernando Furlanetto Cardoso
- RA: 23025141 — Nome: João Pedro Pires de Andrade
- RA: 23025999 — Nome: Raul Gruenwaldt Antonio
- RA: 24024320 — Nome: Augusto Fidélis dos Santos Custódio
- RA: 25007147 — Nome: Beatriz Kamien Tehzy

Semestre/Ano: 1º Semestre de 2026

Resumo

1. Introdução

O projeto Entre Páginas soluciona a paralisia de escolha e a fragmentação de catálogos (livros, HQs e mangás) por meio de recomendações personalizadas. A plataforma utiliza processamento de linguagem natural e filtros declarados para otimizar a descoberta literária.

O MVP foca no engajamento do leitor e na curadoria ética, incluindo alertas de temas sensíveis.

O escopo abrange autenticação, quiz de perfil, busca conversacional via IA e integração de metadados para garantir sugestões assertivas e seguras.

1.1 Círculo Dourado

Why: Facilitar a descoberta de leituras relevantes e seguras, reduzindo fricção e aumentando engajamento do leitor.

How: Combinar preferências, filtros e quiz com recomendação por IA (LLM) e enriquecimento via APIs de catálogo.

What: Plataforma web de recomendação de livros/HQs/mangás com carrossel de categorias e busca conversacional em chat.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de recomendação de leitura com IA que personalize sugestões e melhore a experiência de descoberta.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar cadastro/login e persistência de preferências por usuário.
- Oferecer navegação por categorias (carrossel) e sistema de filtros aplicáveis à busca e ao chat.
- Disponibilizar quiz para identificação de perfil e geração de recomendações.
- Integrar um modelo de linguagem (LLM) para recomendação e registrar somente a última conversa, salvando preferências e sugeridos ao final.

3. Representantes da Comunidade Externa

A extensão será validada junto a representantes (2 a 5 profissionais) que participarão da definição/validação do projeto.

Nome: Matheus Zanon Caritá

Contato (e-mail): matheuscarita@gmail.com

Cargo: Estagiário de Desenvolvimento Mobile

Organização: Sidi

Nome: Nome:Giovani Bellini dos Santos

Contato (e-mail): giovanibellini.correio@gmail.com

Cargo: Mentor do curso PADIS 2

Organização: iRede

4. Fundamentação Teórica

A arquitetura do sistema Entre Páginas está fundamentada em três pilares teóricos centrais: Sistemas de Recomendação (SR), Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Interação Humano-Computador (IHC). A sinergia entre esses conceitos é crucial para o fornecimento de uma experiência de descoberta de leitura assertiva e segura, visando combater a paralisia de escolha e a fragmentação de catálogos.

4.1 Sistemas de Recomendação

O referencial teórico sobre Sistemas de Recomendação (SR), conforme descrito por Ricci et al. (2022), constitui o alicerce fundamental do projeto. O sistema Entre Páginas emprega uma arquitetura híbrida, que integra filtros declarados pelo usuário (como gêneros, formatos e autores) com a inferência de preferências realizada em tempo real pela Inteligência Artificial. Este modelo visa a personalização avançada das sugestões de livros, HQs e mangás, com o objetivo de aumentar a relevância e o engajamento do leitor (Why do Círculo Dourado).

4.2 Processamento de Linguagem Natural e Modelos de Linguagem (LLMs)

O Processamento de Linguagem Natural (PLN), conforme detalhado por Russell e Norvig (2021), é central para a funcionalidade de busca conversacional e o Quiz Adaptativo. O sistema

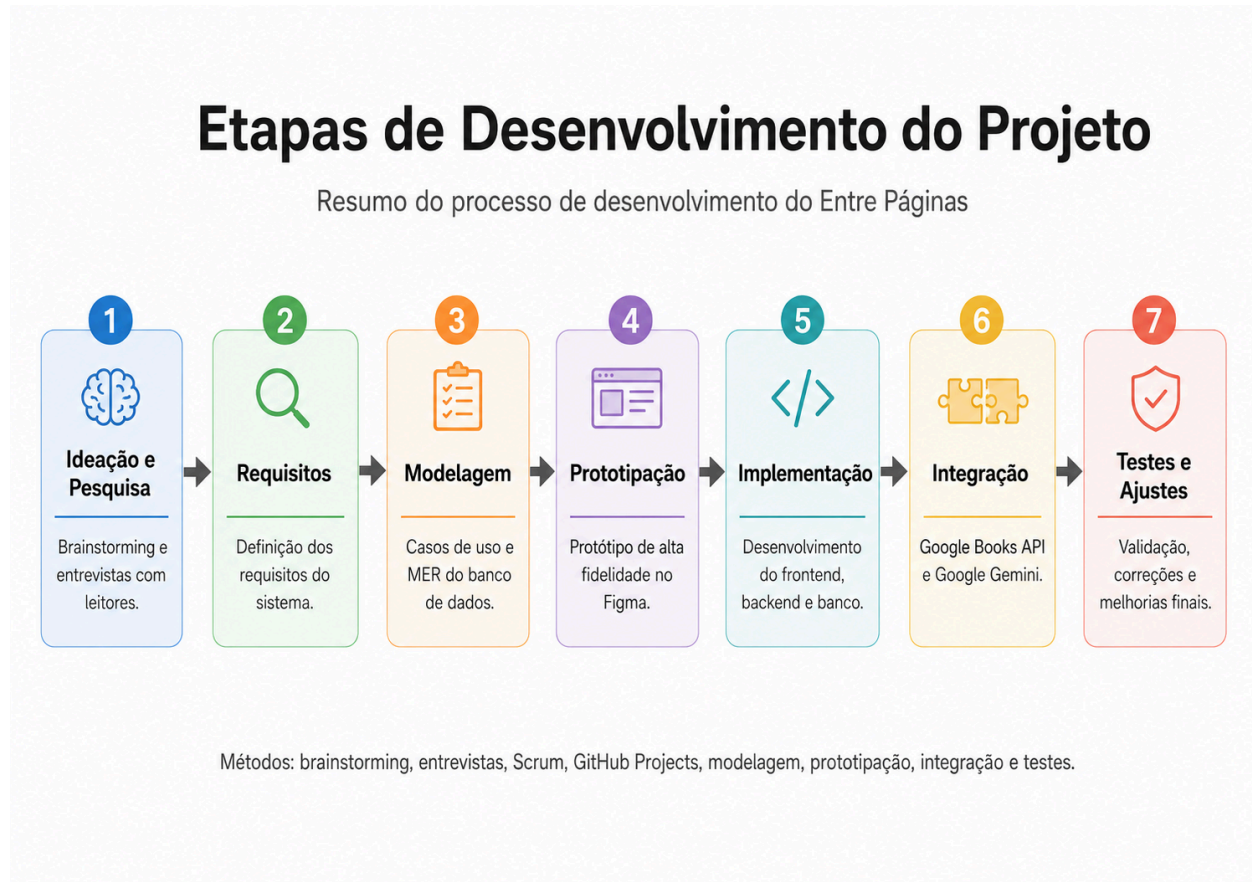
utiliza a API do Google Gemini (gemini-2.5-flash / gemini-3.0-flash) como um Modelo de Linguagem de Grande Escala (LLM) que desempenha as seguintes funções:

- **Geração Contextualizada:** Produz sugestões com base no contexto da conversa e nas preferências do usuário (RIA01, RIA03).
- **Curadoria Ética:** Analisa semanticamente a indicação para detectar e sinalizar a propriedade `sensitiveContent: true` em temas sensíveis (RIA05).
- **Inferência de Preferências:** Roda um prompt em *background* ao final do chat para inferir novos interesses e atualizar automaticamente o perfil do leitor no banco de dados (RIA07).

4.3 Interação Humano-Computador (IHC)

O pilar de Interação Humano-Computador (IHC) assegura que a Experiência do Usuário (UX) seja coesa e eficaz (SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2017). A metodologia de desenvolvimento incluiu a Prototipação no Figma, concentrando esforços na usabilidade, na organização visual das telas e na otimização do fluxo de navegação. O objetivo é permitir que o leitor, independentemente do nível de familiaridade com o meio (Persona 1 ou Persona 2), localize o conteúdo com mínima fricção. A padronização da interface é complementada pelo enriquecimento de metadados provenientes de APIs externas (Google Books API), fornecendo informações essenciais como capa e sinopse das obras.

5. Metodologia



O projeto Entre Páginas teve início a partir de reuniões de brainstorming realizadas pela equipe, com o objetivo de desenvolver uma solução voltada ao público leitor. Nas primeiras etapas, foram realizadas conversas e entrevistas com colegas que possuíam o hábito de leitura, buscando compreender melhor suas dificuldades, preferências e expectativas em relação à descoberta de novos livros. A partir dessas entrevistas, surgiu a ideia de utilizar Inteligência Artificial para auxiliar na recomendação de obras literárias de forma personalizada. A proposta foi bem recebida pelos participantes entrevistados, o que reforçou a viabilidade inicial da ideia e motivou a equipe a avançar no desenvolvimento do sistema. Após a validação inicial, a equipe passou a realizar reuniões pelo Discord, nas quais foram discutidos os requisitos do sistema, as principais funcionalidades, a divisão de tarefas e a organização do desenvolvimento. Também foram configurados o GitHub e o GitHub Projects, adotando-se a metodologia Scrum para acompanhar as atividades, organizar entregas e monitorar o progresso do projeto. O desenvolvimento seguiu o framework Scrum com foco em entregas incrementais. A execução foi organizada em frentes de

frontend, backend e integração com APIs, utilizando GitHub para versionamento e Discord para comunicação.

1. **1. Levantamento de requisitos** Foram identificados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando as necessidades dos usuários entrevistados e as funcionalidades previstas para a aplicação, como cadastro, login, recuperação de senha, chat de recomendação, quiz adaptativo, filtros de busca, preferências do usuário e aviso de temas sensíveis.
2. **2. Modelagem dos casos de uso** A equipe estruturou os principais casos de uso do sistema, representando as interações entre o usuário e a aplicação. Entre os principais casos definidos estão: cadastrar usuário, realizar login, recuperar senha, buscar livros, aplicar filtros, conversar com a IA, responder ao quiz, visualizar recomendações, avaliar livros e encerrar conversa.
3. **3. Prototipação da interface** Antes da implementação, foi elaborado um protótipo de alta fidelidade no Figma, com foco na experiência do usuário, organização visual das telas e fluxo de navegação. Essa etapa auxiliou na definição da identidade visual, da usabilidade e da disposição dos componentes da aplicação.
4. **4. Modelagem do banco de dados — MER** Foi elaborada a modelagem entidade-relacionamento do banco de dados, definindo as entidades principais do sistema e suas relações. A tabela USUARIOS foi estabelecida como entidade central, relacionada às tabelas de conversas, preferências, sugestões, sessões de quiz, avaliações e tokens de recuperação de senha. Essa modelagem permitiu organizar os dados de forma estruturada, garantindo integridade, isolamento por usuário e suporte às funcionalidades da aplicação.
5. **5. Definição da arquitetura do sistema** O sistema foi estruturado em três camadas principais: frontend, backend e banco de dados/serviços externos. O frontend foi desenvolvido com Vue.js, TypeScript, Pinia, Vue Router, Vuetify, Tailwind CSS e Vite. O backend foi implementado com Node.js e Express.js, utilizando JWT para autenticação, bcrypt para criptografia de senhas e nodemailer para recuperação de senha. O banco de dados utilizado foi o Oracle Autonomous Database, com conexão via oracledb e Oracle Wallet.
6. **6. Implementação do frontend** No frontend, foram desenvolvidas telas como página inicial, login, registro, catálogo, favoritos, recomendações, descrição de livro e chat.

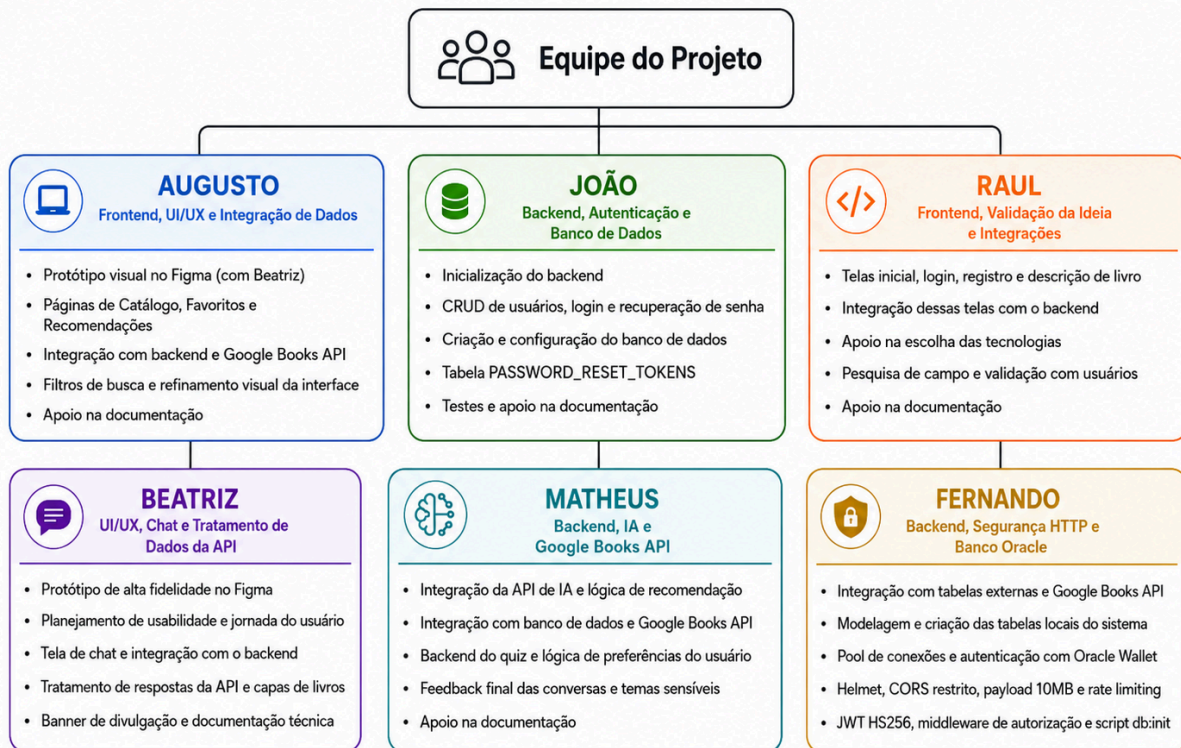
Também foram implementados filtros de busca, integração com o backend, integração com dados da Google Books API e ajustes de responsividade e refinamento visual da interface.

7. **7. Implementação do backend** No backend, foram desenvolvidas as rotas e serviços responsáveis por autenticação, cadastro de usuários, login, recuperação de senha, CRUD de usuários, integração com banco de dados, controle de sessões de chat, quiz adaptativo e persistência das informações do sistema. Também foram implementadas validações, testes e mecanismos de segurança para proteger as rotas e os dados dos usuários.
8. **8. Integração com APIs externas** A aplicação foi integrada à Google Books API, utilizada para buscar informações de livros, como título, autor, capa, sinopse e metadados. Essa integração permitiu enriquecer as recomendações feitas pela aplicação e melhorar a experiência do usuário durante a busca e visualização das obras.
9. **9. Uso de Inteligência Artificial** A funcionalidade de recomendação foi desenvolvida com uso da API do Google Gemini, por meio do SDK `@google/generative-ai`. Não foi realizado treinamento próprio de um modelo de IA do zero; em vez disso, foi utilizado um modelo generativo pré-treinado, configurado e integrado ao backend. A equipe desenvolveu a lógica de uso da IA, incluindo envio de contexto, interpretação das preferências do usuário, geração de recomendações, quiz adaptativo, feedback ao final das conversas e identificação de temas sensíveis.
10. **10. Testes e validação** Durante o desenvolvimento, foram realizados testes das funcionalidades implementadas, especialmente no backend, autenticação, recuperação de senha, integração com APIs, funcionamento do chat, quiz e exibição de dados. Também foram feitos ajustes a partir de problemas encontrados no consumo das APIs, como tratamento de respostas, ausência de imagens de capa e uso de placeholders.

Divisão de Atividades da Equipe

Divisão da Equipe — Projeto Entre Páginas

Resumo das responsabilidades de cada integrante



Organização do projeto: reuniões no Discord, GitHub, GitHub Projects e metodologia Scrum.

Augusto — Frontend, UI/UX e Integração de Dados

Augusto atuou no desenvolvimento do frontend e no design de interface do projeto, em conjunto com Raul e Beatriz. Sua participação teve foco na criação da experiência visual do usuário e na integração das telas com os serviços de dados. Entre suas principais contribuições, destacam-se:

- criação do protótipo visual no Figma, em conjunto com Beatriz;
- desenvolvimento das páginas de Catálogo, Favoritos e Recomendações;
- integração dessas páginas com o backend e com a Google Books API;
- implementação de filtros de busca nas telas principais;
- refinamento visual da interface, incluindo ajustes de alinhamento e otimização da navbar;
- apoio na documentação, especialmente nas partes de personas e protótipo no Figma.

De forma geral, sua atuação esteve voltada à concepção visual, ao desenvolvimento do frontend e à integração entre a interface do usuário e os serviços do sistema.

João — Backend, Autenticação e Banco de Dados

João atuou no desenvolvimento do backend, com foco na estrutura inicial do sistema, autenticação de usuários, banco de dados e testes. Suas principais entregas foram:

- inicialização do backend;
- criação do sistema de CRUD de usuários;
- desenvolvimento do sistema de login;
- implementação da funcionalidade de recuperação de senha;
- criação e configuração do banco de dados;
- criação da tabela `PASSWORD_RESET_TOKENS`;
- realização de testes do backend;
- apoio na documentação dos requisitos funcionais e não funcionais.

De forma geral, sua participação foi voltada à estruturação inicial do backend, autenticação, recuperação de senha, banco de dados e validação das funcionalidades por meio de testes.

Raul — Frontend, Validação da Ideia e Integrações

Raul atuou no desenvolvimento do frontend junto com Beatriz e Augusto, participando da montagem, desenvolvimento e integração das telas com o backend. Além da implementação das interfaces, Raul contribuiu na seleção das tecnologias utilizadas no projeto, decisão realizada em conjunto com a equipe de frontend. Também participou da pesquisa de campo e da validação da proposta com usuários externos. Suas principais entregas foram:

- desenvolvimento da tela inicial;
- desenvolvimento da tela de login;
- desenvolvimento da tela de registro;
- desenvolvimento da tela de descrição de livro;
- integração do login com o backend;
- integração do registro com o backend;
- integração da tela de descrição de livro;
- apoio na documentação;
- participação na pesquisa de campo;
- validação da ideia com a comunidade externa.

De forma geral, sua atuação esteve ligada à validação da ideia e ao desenvolvimento do frontend em conjunto com a equipe.

Beatriz — UI/UX, Chat e Tratamento de Dados da API

Beatriz ficou responsável pela concepção e criação do protótipo de alta fidelidade no Figma, garantindo a usabilidade da aplicação e contribuindo para a definição da experiência do usuário. No desenvolvimento, atuou principalmente na implementação da interface da tela de chat e na sua integração direta com o backend. Também contribuiu na resolução de problemas relacionados ao consumo de APIs de IA e à busca de metadados de livros. Suas principais entregas foram:

- co-desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade no Figma;
- planejamento da usabilidade e da jornada do usuário;
- desenvolvimento frontend da tela de chat;
- integração da tela de chat com o backend;
- resolução de problemas no consumo e tratamento de respostas da API de IA;
- tratamento de exceções na busca de metadados e capas de livros;
- implementação de placeholders para livros sem imagem de capa;
- criação do banner oficial de divulgação do projeto;
- apoio na documentação técnica.

De forma geral, sua atuação esteve voltada à concepção visual, ao desenvolvimento frontend, à integração com o backend e à resolução de problemas na exibição de dados vindos das APIs.

Matheus — Backend, Inteligência Artificial e Google Books API

Matheus atuou no desenvolvimento do backend junto com João, com foco principal na parte de Inteligência Artificial. Ficou responsável pela configuração, escolha e integração do modelo de IA, além da criação da lógica de uso da IA dentro do sistema. Também contribuiu com o banco de dados e com a integração da Google Books API, permitindo buscar e utilizar informações de livros dentro da aplicação. Suas principais entregas foram:

- integração da API de IA no backend;
- construção da lógica de IA;
- criação e configuração do banco de dados;
- integração do banco de dados ao código;
- integração com a Google Books API;
- criação da tabela de livros e dados relacionados;
- desenvolvimento do backend do quiz;

- criação da lógica de preferências do usuário;
- implementação de feedback ao final das conversas;
- implementação de tags e avisos para temas sensíveis;
- criação do sistema de filtragem na busca;
- apoio na documentação dos requisitos funcionais e não funcionais.

De forma geral, sua atuação esteve voltada à estruturação do backend, integração com banco de dados, APIs externas e funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial.

Fernando — Backend, Segurança e Banco de Dados Oracle

No desenvolvimento do backend, atuei em parceria com o João e o Matheus, dividindo especificamente com o Matheus o desenvolvimento do banco de dados Oracle. Dentro do escopo do projeto, fiquei responsável pela definição e implementação da segurança do tráfego HTTP, regras de autenticação rigorosas e modelagem das tabelas locais. Entre suas principais contribuições, destacam-se:

- Integração com tabelas externas (Schema FERNANDO) para leitura de dados legados criptografados e migração de catálogo para a Google Books API;
- Modelagem e criação de tabelas locais (CONVERSAS com CLOB JSON para chat IA, PREFERENCIAS_USUARIO, SUGESTOES_CONVERSA, QUIZ_SESSOES, PASSWORD_RESET_TOKENS e AVALIACOES);
- Configuração de Pool de Conexões (mínimo 1, máximo 5) e autenticação segura com Oracle Wallet;
- Implementação de Headers de Segurança (Helmet) para mitigar XSS, clickjacking e MIME type sniffing;
- Configuração de CORS Restrito por variáveis de ambiente e limitação de payload (10MB) contra ataques de negação de serviço;
- Políticas de Rate Limiting em três níveis (Global, prevenção de brute force no login/registro e limites por usuário para controle de custos da IA);
- Fluxo de Autenticação JWT assinado com HS256 ocultando dados sensíveis (usando sub: user.id), com tempo de expiração curto (15m) e Refresh Token (7 dias);
- Middleware de validação e autorização rigorosa em todas as rotas privadas;
- Script de inicialização unificada do banco de dados (npm run db:init).

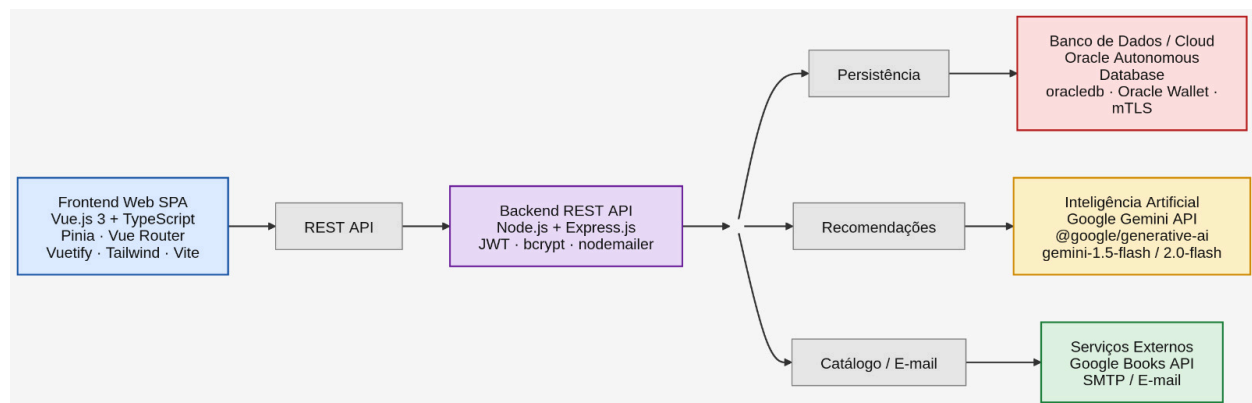
De forma geral, sua atuação esteve voltada à estruturação do backend, segurança do tráfego, autenticação JWT e modelagem detalhada do banco de dados relacional Oracle.

Síntese Geral

Em síntese, o desenvolvimento do projeto foi iniciado com uma etapa de ideação, pesquisa e validação com potenciais usuários. Após a definição da proposta, a equipe organizou o trabalho por meio de reuniões online, GitHub, GitHub Projects e metodologia Scrum. A divisão das tarefas permitiu que cada integrante contribuísse em áreas específicas, como frontend, UI/UX, backend, banco de dados, integração com APIs externas, Inteligência Artificial, testes e documentação. Essa organização possibilitou o desenvolvimento de uma aplicação voltada à recomendação personalizada de livros, combinando tecnologia, experiência do usuário e recursos de IA.

6. Arquitetura e Tecnologia do Sistema

O sistema **Entre Páginas** adota uma arquitetura em três camadas completamente desacoplada (Frontend, Backend e Banco de Dados/Nuvem).



6.1 Pilha de Tecnologias (Tech Stack)

Camada de Apresentação (Frontend Web SPA)

- **Framework Principal:** Vue.js 3 (versão 3.5.30) integrado com **TypeScript**.
- **Gerenciamento de Estado:** Pinia (versão 3.0.4) para controle reativo de estado global (estados do chat, sessão do quiz e preferências).
- **Roteamento:** Vue Router (versão 5.0.3) para controle de navegação e rotas protegidas no cliente.

- **Componentes Visuais (UI):** Vuetify 4 (versão 4.0.2), implementando a especificação Material Design com alta responsividade.
- **Estilização Utilitária:** Tailwind CSS v4 (versão 4.2.1) para design ágil de layouts e polimento de componentes.
- **Build Tool & Bundler:** Vite (versão 8.0.0) para tempos de compilação ultra-rápidos.
- **Tipografia e Ícones:** Fontes Roboto, Roboto Mono e Playfair Display (via FontSource), integradas com FontAwesome e Material Design Icons (MDI).

Camada de Aplicação (Backend REST API)

- **Plataforma de Execução:** Node.js (Ambiente assíncrono rodando com suporte a CommonJS).
- **Framework Web:** Express.js v5 (versão 5.1.0) para gerenciamento de rotas HTTP, controladores e barramento de middlewares.
- **Segurança e Autenticação:**
 - `jsonwebtoken` (versão 9.0.2) para geração e validação de tokens de sessão JWT.
 - `bcrypt` (versão 6.0.0) para hashing criptográfico forte e unidirecional de senhas com salting.
- **Comunicação (E-mail):** `nodemailer` (versão 8.0.7) para envio automatizado de e-mails no fluxo de redefinição de senha.
- **Dev Tools:** `nodemon` (versão 3.1.14) para reload automático do servidor em desenvolvimento.

Camada de Persistência e Serviços Cloud

- **Banco de Dados: Oracle Autonomous Database** (Instância gerenciada em nuvem na Oracle Cloud).
 - **Conectividade:** Driver nativo `oracledb` (versão 6.9.0) configurado com conexão segura mTLS através do arquivo de credenciais compactado (**Oracle Connection Wallet**).
- **Inteligência Artificial (IA Generativa):**
 - **Provedor:** API oficial do Google Gemini.

- **SDK Utilizado:** @google/generative-ai (versão 0.24.1).
- **Modelo Utilizado:** gemini-1.5-flash / gemini-2.0-flash para geração de chat, quiz adaptativo e inferência de interesses.
- **Integração de Catálogos Externa:** Consumo da **Google Books API** para busca, paginação e enriquecimento de metadados das obras (capa, sinopse, autores, links de preview e leitura).

6.2 Modelagem de Dados (Tabelas do Banco)

O banco de dados relacional contém sete tabelas principais para suportar a lógica do negócio:

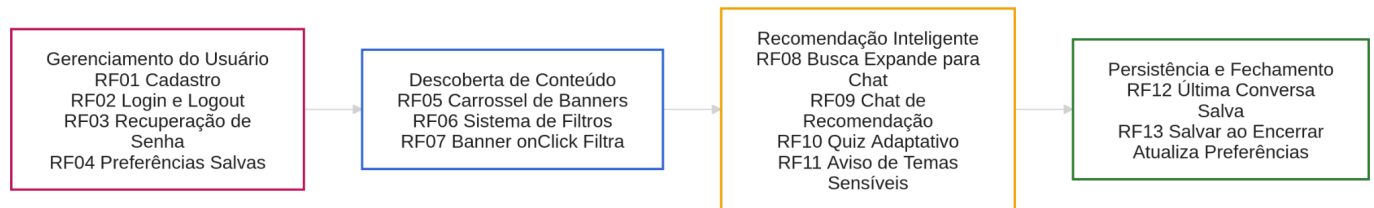
1. **FERNANDO.USUARIOS_TESTE:** Credenciais de conta (NOME, EMAIL, SENHA criptografada e data de criação).
2. **CONVERSAS:** Armazena estritamente a última conversa ativa por usuário (CLOB JSON). Possui uma restrição de chave única no e-mail para garantir a retenção de apenas uma sessão ativa por usuário.
3. **PREFERENCIAS_USUARIO:** Armazena gêneros literários, formatos (livro, HQ, mangá) e autores favoritos inferidos pela IA ou salvos pelo usuário (CLOB JSON).
4. **SUGESTOES_CONVERSA:** Registro técnico individualizado de cada livro sugerido em chats encerrados (título, autor, justificativa, sensitiveContent, capa, sinopse) para fins de enriquecimento e auditoria sem identificação pessoal.
5. **QUIZ_SESSOES:** Session manager do quiz adaptativo, mantendo a sequência de perguntas objetivas genéricas e dinâmicas geradas pela IA e as respostas dadas pelo usuário.
6. **AVALIACOES:** Registro de notas (1 a 5) e comentários das obras cadastradas (vinculado ao googleBooksId). Usada pela IA para bloquear a recomendação de livros já lidos.
7. **PASSWORD_RESET_TOKENS:** Armazena hashes de tokens temporários emitidos para redefinição de senhas com expiração controlada.

7. Levantamento e Análise de Requisitos

7.1 Requisitos Funcionais

A seguir estão os requisitos funcionais, não funcionais e de inteligência artificial do MVP, detalhados com descrição e critérios de aceite.

Estes requisitos foram documentados seguindo as melhores práticas de Engenharia de Requisitos (IEEE/NBR ISO 12207), sendo classificados e definidos de forma clara, completa e verificável (SOMMERVILLE, 2019). Cada requisito é acompanhado por Critérios de Verificação objetivos para garantir sua aceitação durante os testes.



7.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito	Descrição	Critérios de Verificação
RF01	Cadastro de usuário	Permitir a criação de contas no sistema informando nome, e-mail e senha.	1) Validação sintática de e-mail; 2) Política de senha segura; 3) Autenticação após criação; 4) Mensagens claras de erro em e-mails duplicados.
RF02	Login e logout	Autenticar credenciais e encerrar sessões do usuário de forma segura.	1) Login com e-mail e senha; 2) Emissão de token JWT válido; 3) Proteção de rotas protegidas por

ID	Requisito	Descrição	Critérios de Verificação
			cabeçalho Authorization; 4) Logout invalida sessão.
RF03	Recuperação de senha	Permitir a redefinição de senhas esquecidas com tokens de segurança enviados por e-mail.	1) Solicitação informando e-mail; 2) Envio de link de redefinição via e-mail (SMTP); 3) Hashing da nova senha com bcrypt; 4) Token com expiração temporária automática.
RF04	Preferências salvas	Cadastrar e gerenciar preferências de leitura (gêneros, formatos, autores) persistindo no banco de dados.	1) Criação e edição manual pelo usuário; 2) Persistência física em CLOB JSON no Oracle; 3) As preferências influenciam a IA; 4) Permite resetar as preferências.
RF05	Carrossel de banners	Exibir um carrossel visual dinâmico com categorias curadas de leitura na página inicial.	1) Carregamento de categorias estáticas configuradas; 2) Exibição de

ID	Requisito	Descrição	Crterios de Verificação
			imagens/ícones responsivos; 3) Rolagem horizontal automática; 4) Carrega sem depender de chamadas da IA.
RF06	Sistema de filtros	Filtrar resultados de catálogo na busca geral por múltiplos filtros combinados (categoria, autor, tipo).	1) Chips dinâmicos aplicáveis e removíveis; 2) Feedback visual de estado de filtros ativos; 3) Paginação de catálogo de obras; 4) Botão para limpar todos os filtros simultaneamente.
RF07	Banner onClick Filtra	Clicar em um banner de categoria do carrossel da home aplica o filtro automaticamente na barra de busca.	1) Clique redireciona com chip de filtro ativo; 2) Atualiza o catálogo; 3) Não duplica chips; 4) Remoção fácil do chip de filtro.
RF08	Busca expande para Chat	O clique na barra de pesquisa na home expande a interface e	1) Transição visual suave para caixa de chat;

ID	Requisito	Descrição	CrITÉrios de Verificação
		altera para o modo chat conversacional.	2) Carregamento do histórico do último chat ativo; 3) Mantém os filtros ativos da barra no chat; 4) Permite fechamento rápido.
RF09	Chat de Recomendação	Conversar em tempo real com assistente de IA generativa para obter recomendações literárias contextualizadas.	1) Respostas interativas em linguagem natural; 2) Devolução de lista de livros estruturada com capa; 3) IA respeita as preferências e histórico de leitura; 4) Integração nativa com o SDK do Gemini.
RF10	Quiz Adaptativo	Realizar um quiz interativo que gera perguntas dinâmicas baseadas nas respostas anteriores do usuário.	1) Perguntas iniciais genéricas configuradas; 2) Perguntas de IA em tempo real a partir da 3ª resposta; 3) Máximo de 8 perguntas por sessão; 4) Recomendações personalizadas ao final.

ID	Requisito	Descrição	CrITÉrios de Verificação
RF11	Aviso de Temas Sensíveis	Detectar e alertar o usuário sobre obras contendo conteúdos de gatilho, exigindo consentimento de abertura.	1) Propriedade sensitiveContent detectada pela IA; 2) Exibição de tag visual chamativa nas obras sensíveis; 3) Modal exige clique "Confirmar" antes de revelar detalhes; 4) Opção de cancelar e retornar.
RF12	Última Conversa Salva	O banco de dados armazena apenas a última sessão de conversa ativa do usuário.	1) Nova conversa substitui integralmente a anterior; 2) Reabrir exibe apenas a última conversa ativa; 3) Isolamento de dados entre usuários; 4) Garantido por restrição única no Oracle.
RF13	Salvar ao Encerrar	Encerrar o chat ativamente atualiza as preferências consolidadas no banco de dados.	1) Clique no botão "Encerrar conversa" na tela; 2) A IA infere interesses do diálogo através de

ID	Requisito	Descrição	Critérios de Verificação
			prompt secundário; 3) Persistência de preferências e obras na tabela de sugestões; 4) Reseta o chat ativo.

Casos de Uso (síntese):

- UC01 — Cadastrar Usuário (RF01): usuário informa dados → sistema valida → cria conta → autentica.
- UC02 — Autenticar Usuário (RF02/RF03): login / recuperar senha → acesso autorizado.
- UC03 — Gerenciar Preferências (RF04): selecionar preferências → salvar → refletir em quiz, filtros e recomendações.
- UC04 — Explorar Categorias (RF05/RF07): navegar no carrossel → clicar em banner → adicionar filtro.
- UC05 — Filtrar Conteúdo (RF06): ativar/remover filtros → atualizar resultados e recomendações.
- UC06 — Buscar via Chat (RF08/RF09): clicar na busca → modo chat → refinar pedido → retornar sugestões.
- UC07 — Executar Quiz (RF10): responder perguntas → inferir preferências → sugerir e (opcionalmente) salvar.
- UC08 — Aviso de Temas Sensíveis (RF11): abrir item sensível → aviso → confirmar/cancelar.
- UC09 — Persistir Conversa e Sugestões (RF12/RF13): encerrar conversa → salvar última conversa + preferências + sugeridos.

7.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Desempenho da Busca):** O catálogo de livros deve paginar e renderizar resultados da busca tradicional em ≤ 2 segundos em condições normais.

- **RNF02 (Desempenho do Chat de IA):** O tempo total de resposta do chat conversacional (contexto + geração de IA + enriquecimento de APIs) deve ser ≤ 10 segundos para 90% das chamadas.
- **RNF03 (Segurança - Criptografia de Senhas):** As senhas dos usuários devem ser persistidas utilizando criptografia forte bcrypt com salting. A autenticação da sessão deve ocorrer via tokens de curta duração JWT.
- **RNF04 (Segurança - Transporte):** Todo tráfego de rede e endpoints da API devem ser protegidos sob o protocolo de criptografia HTTPS/TLS 1.3.
- **RNF05 (Controle de Acesso):** Endpoints protegidos exigem token JWT válido, impedindo que usuários maliciosos visualizem dados de terceiros.
- **RNF06 (LGPD - Minimização de Dados):** Coletar e armazenar unicamente dados estritamente necessários para a prestação do serviço contratado (nome, e-mail, senha e preferências literárias).
- **RNF07 (LGPD - Transparência):** O painel do usuário deve oferecer completa visibilidade e edição das preferências gravadas, e permitir apagar o histórico de chats a qualquer momento.
- **RNF08 (LGPD - Retenção Limitada):** Exclusão física automática de chats antigos ao iniciar novos (RF12) e expiração temporal de tokens de senha temporários inutilizados.
- **RNF09 (Responsividade):** A SPA em Vue.js deve adaptar seu design fluidamente para desktops, tablets e smartphones de qualquer resolução.
- **RNF10 (Acessibilidade):** A interface deve adotar contraste de cores adequado e marcadores descritivos para garantir total acessibilidade com leitores de tela.
- **RNF11 (Disponibilidade):** A infraestrutura da API deve operar com taxa de atividade $\geq 99\%$ mensal em ambiente de homologação.
- **RNF12 (Tolerância a Falhas):** Exibir alertas visuais explicativos amigáveis ao usuário final se a API do Google Gemini ou a Google Books API apresentarem indisponibilidade.
- **RNF13 (Escalabilidade):** O código backend deve ser estruturado em camadas desacopladas (Controladores, Serviços, Modelos e Middlewares) facilitando manutenções e novas integrações.

- **RNF14 (Observabilidade):** Implementar logging de auditoria estruturado das chamadas críticas (comportamento de IA e conexões Oracle) e barramento centralizado de tratamento de erros.
- **RNF15 (Testabilidade):** Cobertura robusta de testes unitários de rotas e testes integrados de ponta a ponta dos fluxos complexos de Chat e Quiz Adaptativo.

7.3 Requisitos Específicos de Inteligência Artificial (RIA)

- **RIA01 (Injeção de Contexto Dinâmico):** Injetar em tempo real nas chamadas da IA as preferências declaradas do usuário e a lista de livros que ele já avaliou (lidos) com o objetivo de bloquear recomendações repetidas.
- **RIA02 (Formato Estruturado Estrito):** O modelo Gemini deve retornar a resposta sempre em um objeto estruturado JSON em conformidade com o schema restrito definido no cabeçalho das instruções de sistema (message conversacional e array recommendations).
- **RIA03 (Explicabilidade Literária):** Cada recomendação do array deve conter uma justificativa clara, empática e curta conectando os interesses informados no perfil do usuário com as nuances da obra recomendada.
- **RIA04 (Pós-processamento de Formato):** O backend do sistema deve limpar automaticamente eventuais tags markdown (ex: ``json) da resposta do LLM e validar o JSON sintaticamente antes do enriquecimento de metadados.
- **RIA05 (Detecção de Temas Sensíveis):** O modelo do Gemini deve analisar semanticamente a indicação e sinalizar de forma autônoma a flag sensitiveContent: true sempre que a obra abordar temas de violência, drogas ou saúde mental.
- **RIA06 (Isolamento de Diálogo):** O motor de chat deve ser alimentado apenas com a última conversa ativa para otimizar o consumo de tokens e preservar o sigilo das interações passadas.
- **RIA07 (Sumarização no Encerramento):** No encerramento da conversa, um agente de IA deve rodar um prompt em background avaliando a conversa para inferir os novos gêneros, tipos e autores favoritos, atualizando automaticamente as preferências do leitor no banco.

Métricas e metas de qualidade (MVP):

- MQ01 (Qualidade percebida): nota média de utilidade $\geq 4,0/5$ (amostra de testadores).

- MQ02 (Engajamento): $CTR \geq 20\%$ (cliques / itens exibidos).
- MQ03 (Cobertura de enriquecimento): $\geq 80\%$ das respostas enriquecidas com capa + sinopse + autor.
- MQ04 (Tempo de resposta IA): geração LLM ≤ 6 s em 90% das requisições (exclui enriquecimento).
- MQ05 (Robustez de formato): $\geq 95\%$ das respostas passam na validação do schema (ou fallback).
- MQ06 (Diversidade): em 10 itens, ≥ 6 autores distintos (quando aplicável).
- MQ07 (Aviso de sensibilidade): $\geq 95\%$ dos itens sensíveis dispararam tag/aviso no UI.

8. Benchmarking

Tabela comparativa (exemplo inicial) com softwares do mercado e diferencial do Entre Páginas.
Ajustar conforme validação do grupo.

Funcionalidade	Entre Páginas (MVP)	Goodreads	Skoob	The StoryGraph
Recomendação personalizada baseada em preferências	✓	✓	✓	✓
Busca e filtros por categoria/gênero	✓	✓	✓	✓
Quiz/survey para identificar perfil	✓	X	X	✓
Chat conversacional com IA	✓	X	X	X
Aviso de temas sensíveis (content warnings)	✓	X	X	✓
Registro de histórico/listas (lido/lendo/quero ler)	(futuro)	✓	✓	✓

Diferencial do Entre Páginas: uso de chat com IA para refinar intenção do usuário, integração de filtros e preferências em uma experiência única, além de aviso de temas sensíveis e persistência mínima de conversa para privacidade.

9. Definição das Personas

Persona 1: O Iniciante Curioso (Foco na Descoberta e Hábito)

Representa o usuário que quer ler mais, mas trava na hora de escolher e precisa ser guiado.

- **Perfil:** Lucas, 20 anos, estudante universitário. Consome muito conteúdo em vídeo, mas lê pouco.
- **Objetivos:** Criar um hábito de leitura sólido e descobrir obras (sejam livros rápidos ou mangás) que consigam prender sua atenção.
- **Dores:** Sente-se paralisado e frustrado com a infinidade de opções disponíveis no mercado (excesso de escolhas). Geralmente abandona as leituras logo no início porque não escolheu o formato ou tema certo.
- **Comportamento e Contexto:** Gosta de interações gamificadas e testes. O recurso de **Quiz** para identificação de perfil será o principal ponto de entrada dele, ajudando o sistema a inferir suas preferências iniciais sem exigir que ele conheça gêneros complexos.

Persona 2: A Leitora Constante e Cautelosa (Foco em Filtros e Segurança)

Representa o usuário experiente, mas que exige controle sobre o que vai consumir devido a gatilhos.

- **Perfil:** Marina, 28 anos, analista de marketing. Lê com frequência (especialmente livros de ficção e HQs).
- **Objetivos:** Encontrar novas leituras de nicho cruzando gêneros específicos e ter clareza sobre o conteúdo da obra antes de investir tempo (e emoção) nela.

- **Dores:** Detesta perder tempo procurando em diferentes plataformas (fragmentação de catálogos). Além disso, sente-se desconfortável e frustrada quando é pega de surpresa por conteúdos com gatilhos emocionais pesados em suas leituras.
- **Comportamento e Contexto:** Lê todos os dias antes de dormir. Fará muito uso do **sistema de filtros** e valoriza imensamente a **tag/aviso de temas sensíveis**, precisando dessa funcionalidade para confirmar se quer prosseguir com a leitura recomendada.

Persona 3: O Prático e Tecnológico (Foco no Chatbot e Agilidade)

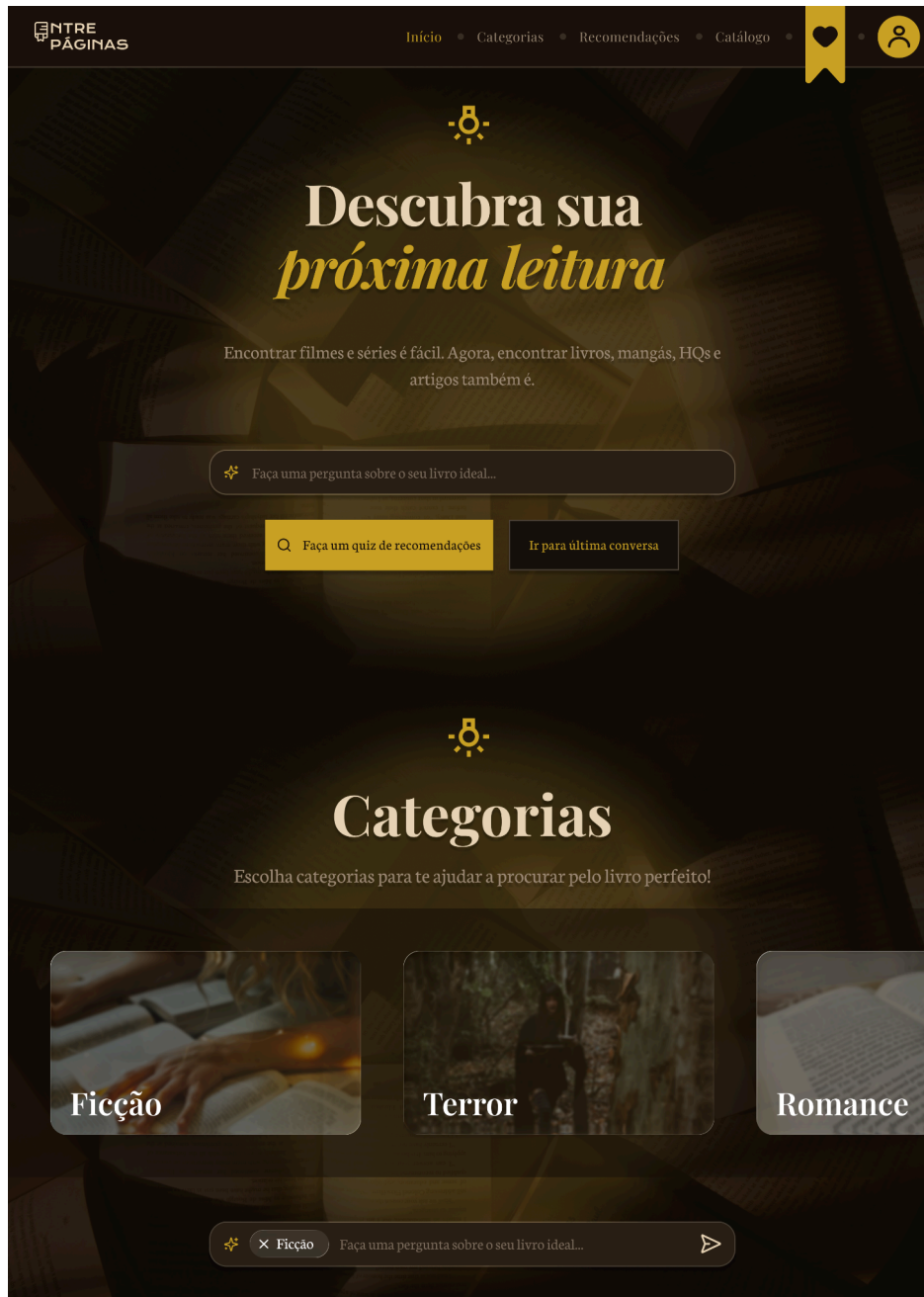
Representa o usuário sem tempo, que quer recomendações hiperpersonalizadas de forma rápida.

- **Perfil:** Rafael, 35 anos, desenvolvedor de software. Tem uma rotina agitada e pouco tempo livre.
- **Objetivos:** Encontrar a próxima leitura perfeita em menos de 5 minutos, recebendo justificativas lógicas do porquê aquela obra faz sentido para ele.
- **Dores:** Falta de tempo e paciência para navegar em carrosséis infinitos ou ler dezenas de sinopses. Ele sabe mais ou menos o que quer (ex: "uma ficção científica com pegada cyberpunk em formato HQ"), mas não quer caçar isso sozinho.
- **Comportamento e Contexto:** Tem alta afinidade com tecnologia. Vai usar quase exclusivamente a **busca conversacional em chat com a IA (LLM)**. Valoriza a **explicabilidade** das sugestões e acha ótimo que o sistema limpe o histórico (persistência mínima) focando apenas nas preferências geradas pela última interação

10. Protótipos das Interfaces

Inserir prints legíveis das principais telas e o link do software de design (ex.: Figma). Registrar validação/aceite com comunidade externa.

<https://www.figma.com/design/9SFzT4TJ3KYYh2sUxPaIkp/Projeto-Integrador-V---Entre-P%C3%A1ginas?node-id=0-1&t=cUs8orVgod0w562a-1>





Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Pharetra mauris bibendum amet integer diam tincidunt tellus. Ut sit fusce urna sit cursus. Facilisi laoreet vel sagittis volutpat ultrices pharetra. Quam in venenatis turpis nisl faucibus ultrices fermentum. Neque rhoncus platea quis justo aliquet.

Malesuada tincidunt viverra a tincidunt amet praesent elementum quisque adipiscing. Sit ipsum facilisis aliquet bibendum adipiscing morbi auctor tortor risus. Fringilla ultricies dignissim elit aliquet nullam lacus velit a. Dolor vivamus dictumst ultrices vestibulum mauris vulputate egestas.

Sem sed adipiscing egestas et augue condimentum platea dictum in. Molestie lobortis vulputate ultricies feugiat. Vel cursus in vel orci pellentesque scelerisque purus posuere a. Cursus vitae eget imperdiet faucibus feugiat quis. Dui aliquet venenatis arcu sit accumsan in tellus. In facilisi tortor eu proin eget a diam.

Amet morbi tincidunt lectus ut aliquet id eu nec cursus. Fermentum feugiat enim tempor pretium. Est a fringilla hac ac dictumst in donec felis faucibus. Praesent facilisis nullam auctor et dolor at et.

[Ir para recomendações →](#)

× Ficção

Faça uma pergunta sobre o seu livro ideal...



Estou chegando perto...

Pergunta gerada por IA

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Continuar

[Gerar outra pergunta](#)



Nome do usuário

Gêneros recomendados

Temas sensíveis evitados

Favoritos

Acessibilidade

ETC

Gêneros recomendados

Comédia

Terror

Romance

Temas sensíveis evitados

× Violência

× Pornografia

× Saúde mental

Favoritos



[Ver mais...](#)



Favoritos

× [Limpar filtros](#)



Ordenar por ▼

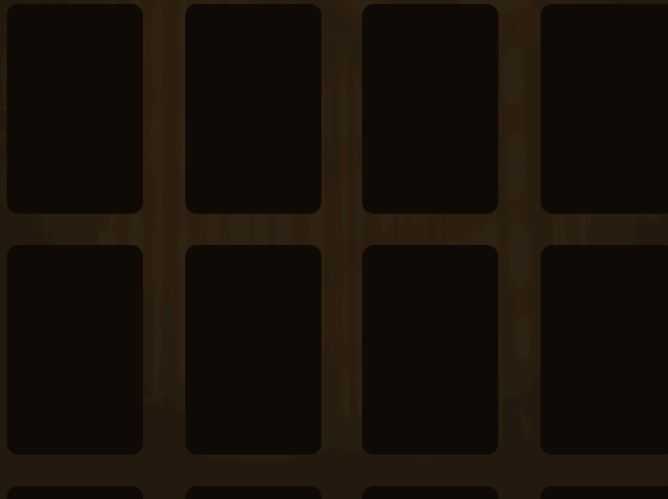
Gênero ▼

Tipo ▼

Editora ▼

Autor ▼

Ano ▼



Recomendações

× [Limpar filtros](#)



Ordenar por ▼

Gênero ▼

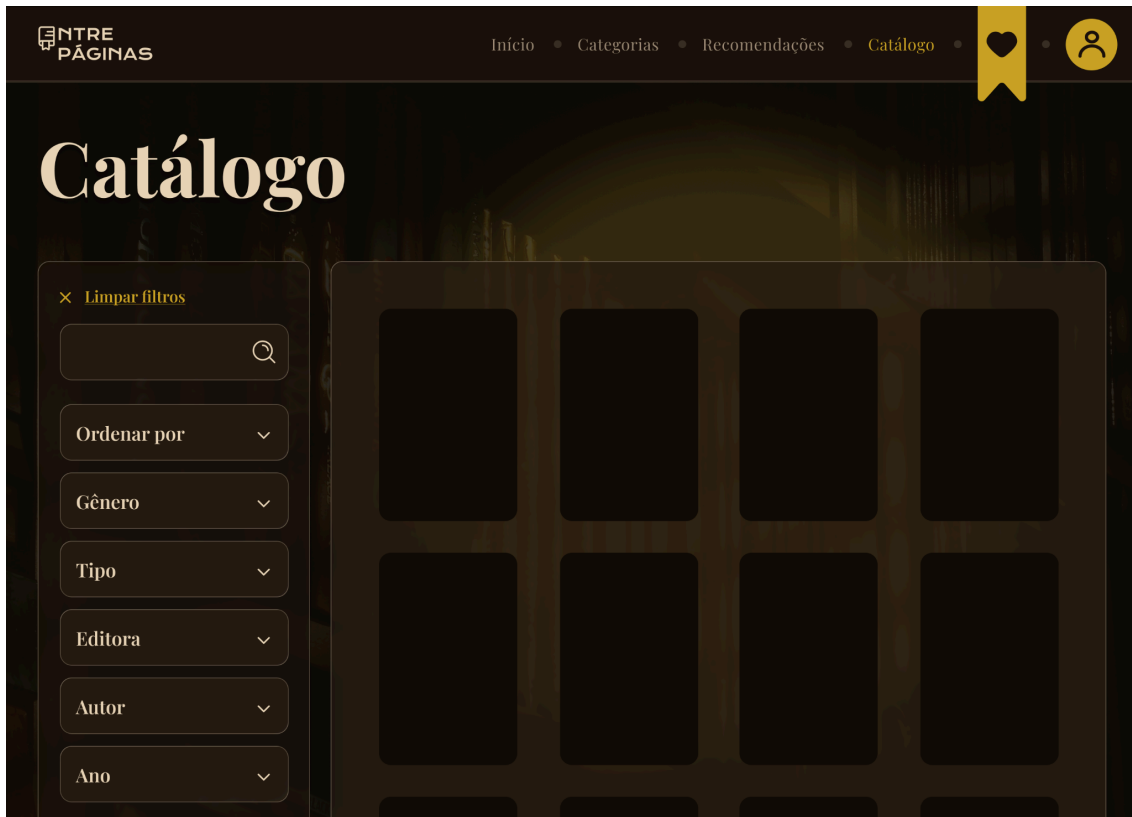
Tipo ▼

Editora ▼

Autor ▼

Ano ▼





Crie sua conta

e comece a explorar

Junte-se a milhares de leitores e descubra recomendações personalizadas para você.

1

Dados
básicos

2

3

4

Dados básicos

Nome

Email

Senha

Continuar

Já tem uma conta? [Fazer Login](#)

11. Descrição da Solução de Inteligência Artificial

11.1 Base de Dados

Descrever origem, características, volume e tratamento dos dados utilizados (preferências do usuário + catálogos via APIs).

11.2 Pré-processamento dos Dados

Descrever normalização e preparação: padronização de gêneros/temas, limpeza de entradas e deduplicação de itens.

11.3 Modelos de IA Utilizados

Modelo de linguagem (LLM) para recomendação e geração estruturada (JSON).

Regras/pós-processamento no backend para validar schema.

11.4 Treinamento e Validação

No MVP, o LLM é consumido via API (sem treinamento próprio). Validação ocorre por testes de schema, métricas de engajamento e avaliação dos usuários.

11.5 Métricas de Avaliação

Utilizar as métricas definidas na Seção 5.3 (MQ01–MQ07) e registrar resultados durante testes e validação.

12. Testes e Validação do Sistema

Definir estratégia de testes: testes unitários (regras e validação de schema), testes de integração (fluxos de login, filtros, chat/quiz) e testes de aceitação com usuários. Registrar resultados, incluindo métricas do modelo de IA (Seção 5.3).

13. Gestão do Projeto

14. Resultados e Discussão

Analisar resultados obtidos versus objetivos, benefícios aos usuários e objetivos não atendidos (com justificativa).

Incluir considerações éticas, de privacidade e de impacto social, discutindo possíveis vieses e conformidade com legislações de proteção de dados.

15. Conclusão e Trabalhos Futuros

Apresentar conclusões do projeto, limitações encontradas e sugestões de melhorias futuras (ex.: histórico completo de leituras, camada social, app mobile nativo).

16. Aceite final do projeto

Inserir termo de aceite do projeto pela comunidade externa (assinaturas e data).

Bibliografia

1. GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. Deep learning. Cambridge: MIT Press, 2016.
2. RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. Recommender Systems Handbook. 3. ed. New York: Springer, 2022.
3. RUSSELL, S.; NORVIG, P. Artificial intelligence: a modern approach. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.
4. SHNEIDERMAN, Ben; PLAISANT, Catherine. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. 6. ed. Boston: Pearson, 2017.
5. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.